

Distribuição de Energia Elétrica no Brasil

Trabalho 04 - Estudo de Proteção em Redes de Distribuição com Apoio de IA

Sergio Pedro Rodrigues Oliveira

23 June 2026

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	1
2	METODOLOGIA (O uso da IA com fontes controladas)	2
3	DESENVOLVIMENTO	3
3.1	Fontes	3
3.2	Flashcards	4
3.2.1	Prompt	4
3.2.2	Perguntas e Respostas – Análise Flashcards	5
3.3	Teste de Conhecimento	6
3.3.1	Prompt	6
3.3.2	Perguntas e Respostas – Análise Teste de Conhecimento	7
3.4	Vídeo Complementar	8
3.4.1	Prompt	8
3.4.2	Perguntas e Respostas – Análise Vídeo Complementar	8
4	REFLEXÃO FINAL	9
4.1	Perguntas e Respostas	9

LISTA DE FIGURAS

1 INTRODUÇÃO

2 METODOLOGIA (O uso da IA com fontes controladas)

3 DESENVOLVIMENTO

3.1 Fontes

3.2 Flashcards

3.2.1 Prompt

Atue como um Engenheiro de Distribuição sênior e professor de Proteção de Sistemas Elétricos.

Ao gerar os artefatos, restrinja rigidamente a análise das suas fontes aos seguintes escopos cruzados:

1. Do slide ‘Aula 5 - elo fusível’: Definição e componentes práticos (Chave fusível religadora, vara de manobra, cartucho/porta-fusível e tipos). Tipos de elos, curvas de atuação tempo-corrente (TCC), conceitos de montante e jusante, tabelas e regras práticas de coordenação em ramais e coordenação de transformadores.
2. Do slide ‘Aula 6 - religador’: Definição, ciclo de operação em 4 tempos, curvas TCC, coordenação Religador x Elo-fusível geral e coordenação Religador x Elo-fusível perto da carga.
3. Do livro de João Mamede Filho (Manual de Equipamentos Elétricos):
 - Capítulo 2 inteiro, com foco absoluto na Seção 3 e Seção 3.2 (Tipos de elo-fusível: K, H, T).
 - Capítulo 17, seções 5.1 (Coordenação Religador x Elo Fusível) e 5.3 (Coordenação entre Religadores).
4. Das especificações da Energisa: Parâmetros e diretrizes das normas ETU-107.1, ETU-122.1 e ETU-127.

Com base estritamente nesse cruzamento, gere um conjunto abrangente de Flashcards Técnicos de Revisão (formato FRENTE e VERSO).

Formato exigido: FRENTE: [Pergunta técnica direta e específica] VERSO: [Resposta técnica detalhada, citando os critérios operacionais das Aulas 5 e 6, conceitos do Mamede ou parâmetros das ETUs da Energisa]

Foque na aplicação prática de engenharia, seletividade, componentes de manobra e comportamento das curvas.

3.2.2 Perguntas e Respostas – Análise Flashcards

1. Quantos flashcards foram gerados?

Resposta: 72 cartões

2. Quais conceitos apareceram com mais frequência?
3. Os flashcards foram úteis para revisar o conteúdo? Justifique.

3.3 Teste de Conhecimento

3.3.1 Prompt

Atue como um Engenheiro de Distribuição sênior e professor de Proteção de Sistemas Elétricos, focado na elaboração de exames de alto nível para engenharia.

Com base estritamente no cruzamento das fontes indicadas:

1. Livro do Mamede: Capítulo 2 (Chaves e Elos Fusíveis - Seções 3 e 3.2) e Capítulo 17 (Coordenação Religadores/Elos - Seções 5.1 e 5.3).
2. Slides das Aulas 5 e 6: Definições, componentes práticos (cartucho, vara de manobra), ciclo de 4 tempos, montante/jusante e coordenação em ramais/transformadores.
3. Especificações da Energisa: Parâmetros operacionais e técnicos das normas ETU-107.1, ETU-122.1 e ETU-127.

Elabore um Teste de Conhecimento contendo exatamente 10 questões inéditas de múltipla escolha.

Regras de estrutura das questões:

- Cada questão deve ter 5 alternativas (de A a E), com apenas uma resposta correta.
- As questões devem ser fortemente técnicas, abordando interpretação de curvas Tempo x Corrente (TCC), velocidade relativa dos elos (K, T, H), critérios de coordenação pelo tempo de interrupção total e mínima fusão, e a lógica dos ciclos rápido/lento dos religadores.
- Gabarito: Ao final do bloco de 10 questões (e não após cada uma), apresente o gabarito acompanhado de uma justificativa/resolução técnica detalhada para cada resposta, citando os critérios teóricos ou normativos que validam a alternativa correta e invalidam as demais.

Não use questões puramente conceituais ou óbvias. Foque em cenários de análise de projeto de proteção.

3.3.2 Perguntas e Respostas – Análise Teste de Conhecimento

1. Quantas questões você acertou?
2. Quais assuntos apresentaram maior dificuldade?
3. As questões avaliaram adequadamente os conceitos estudados? Explique.

3.4 Vídeo Complementar

3.4.1 Prompt

3.4.2 Perguntas e Respostas – Análise Vídeo Complementar

1. Qual vídeo foi escolhido e por que ele chamou sua atenção?
2. O vídeo complementou ou aprofundou algum aspecto que não foi suficientemente explorado pelo NotebookLM?
3. Houve alguma divergência ou diferença de abordagem entre o vídeo e os materiais utilizados no NotebookLM?

4 REFLEXÃO FINAL

4.1 Perguntas e Respostas

1. Entre os recursos utilizados (texto, flashcards, teste e vídeo), qual foi o mais eficiente para sua aprendizagem? Justifique.
2. Quais são as principais vantagens e limitações do uso de IA como ferramenta de estudo para temas técnicos?
3. Você utilizaria essa metodologia em outras disciplinas? Por quê?